

Техническая документация сайта

Интернет-магазин автозапчастей с подбором по VIN
для рынка Таджикистана

Назначение документа: описание технической архитектуры проекта — из чего состоит сайт, какие технологии используются, за что отвечает каждый компонент и как части связаны между собой.

Аудитория: заказчик, технический аудитор, новый разработчик.

Дата: июль 2026 · **Версия проекта:** актуальна на PR #254

1. О проекте

AutoDoc (autodoc.tj) — интернет-магазин автозапчастей, ориентированный на рынок Таджикистана. Сайт объединяет три большие функции:

- **Витрина магазина** — каталог товаров со своего склада: категории, бренды, поиск, корзина, оформление заказа с доставкой по городам.
- **Подбор запчастей по автомобилю** — по VIN-коду или по параметрам (марка → модель → модификация). Показывает оригинальные каталоги производителя с визуальными «взрыв-схемами» узлов и точными номерами деталей.
- **Панель управления (админка)** — три роли сотрудников (менеджер, администратор, суперадминистратор) управляют товарами, заказами, контентом и настройками.

Язык интерфейса — русский / таджикский / английский. Валюта — сомони (TJS).

2. Технологический стек

СЛОЙ	ТЕХНОЛОГИЯ	КОММЕНТАРИЙ
Язык сервера	PHP	Без фреймворка — прямой, легко поддерживаемый код
База данных	MySQL / MariaDB	Через PDO с защитой от SQL-инъекций
Интерфейс	HTML + CSS + JavaScript	Страницы формируются на сервере; JS — для «живых» действий без перезагрузки
Дизайн-шаблон	Mazlay (адаптирован)	Адаптивная вёрстка: десктоп + мобильный
Хостинг	Timeweb (shared)	Обновление сайта — командой <code>git pull</code>
Контроль версий	Git / GitHub	Каждое изменение — отдельный Pull Request
Внешние сервисы	Parts-Catalogs, PartsAPI, AutoEuro	Каталоги OEM-запчастей и цены поставщика

Преимущество архитектуры: отсутствие тяжёлых зависимостей (Composer, Docker, сборщики) — сайт работает на любом стандартном PHP-хостинге, а структура БД достраивается автоматически при первом обращении к странице.

3. Как устроен сайт (архитектура)

Проект разделён на самостоятельные модули. Каждый запрос пользователя проходит единую точку входа, которая подключает ядро (общие функции, база, локализация), а затем — нужную страницу.

1. Точка входа — конфигурация, подключение к базе данных, старт сессии



2. Ядро — общие функции: авторизация, права доступа, настройки, корзина, язык, валюта



3. Страница — витрина, каталог по VIN, кабинет покупателя или админка



4. Данные — база данных сайта и, при подборе по VIN, внешние каталоги производителей

4. Из каких частей состоит проект

РАЗДЕЛ (ПАПКА)	ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
Ядро (<code>includes/</code>)	Общие функции всего сайта: вход, права, настройки, корзина, работа с внешними сервисами
Слой каталога (<code>includes/catalog/</code>)	Подключение внешних каталогов запчастей и расчёт цен — заменяемые «провайдеры»
Витрина (<code>catalog/</code> , <code>search/</code>)	Каталог товаров, категории, карточка товара, поиск
Подбор по VIN (<code>pages/vin.php</code>)	Определение авто и показ оригинального каталога со схемами
Кабинет покупателя (<code>buyer/</code>)	Корзина, оформление заказа, история заказов, профиль, избранное
Вход и регистрация (<code>auth/</code>)	По e-mail с паролем или по номеру телефона с SMS-кодом
Админка (<code>admin/</code> , <code>manager/</code> , <code>superadmin/</code>)	Управление сайтом по трём ролям сотрудников
AJAX-сервисы (<code>api/</code>)	«Живые» действия без перезагрузки страницы (корзина, схемы, цены, поиск)
Контент (<code>pages/</code> , CMS)	Блог, страницы «О нас»/«Контакты»/FAQ, отзывы, слайдер, баннеры
Настройки данных (<code>sql/</code> , <code>config/</code>)	Структура базы данных и параметры подключения

5. Что за что отвечает (ключевые компоненты)

5.1. Ядро сайта

КОМПОНЕНТ	НАЗНАЧЕНИЕ
<code>functions.php</code>	«Сердце» проекта: авторизация, проверка прав, настройки, отправка запросов к внешним сервисам, скидки, SMS-коды, защита от подбора пароля
<code>cart_lib.php</code>	Корзина — работает и для гостя, и для вошедшего пользователя; при входе корзина гостя переносится в аккаунт
<code>vin_service.php</code>	Расшифровка VIN-кода: определяет марку, модель, год выпуска автомобиля
<code>currency.php</code> / <code>il8n.php</code>	Валюта (сомони) и переводы интерфейса на 3 языка

5.2. Слой каталога — подбор запчастей

Главная техническая особенность проекта: каталоги запчастей подключаются через **заменяемые «провайдеры»**. Сайт обращается к единому интерфейсу, и ему неважно, какой именно внешний сервис работает «под капотом». Это позволяет менять поставщика данных без переписывания сайта.

ПРОВАЙДЕР	НАЗНАЧЕНИЕ
Parts-Catalogs (основной)	Оригинальные каталоги производителей с визуальными взрыв-схемами узлов и номерами деталей
PartsAPI / TecDoc	База деталей и аналогов по VIN
AutoEuro	Цены и наличие у поставщика (когда детали нет на своём складе)
Универсальный профиль	Подключение нового каталога через настройки, без программирования

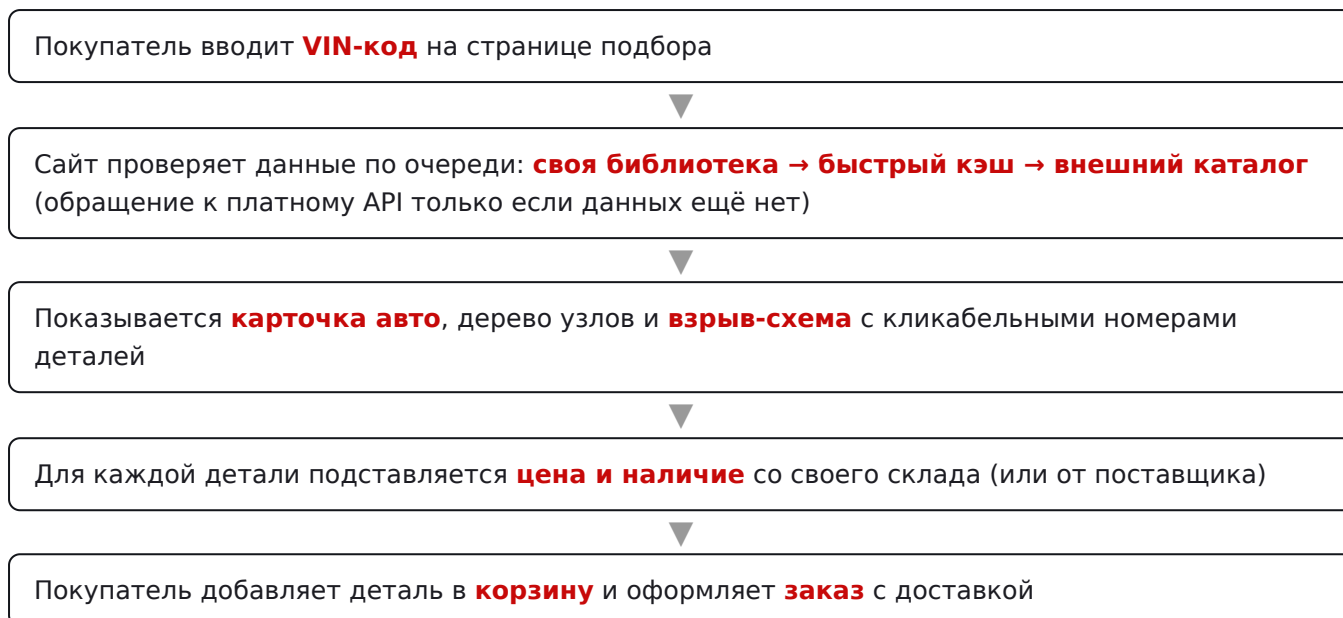
5.3. Библиотека каталога — экономия и надёжность

Каждый ответ внешнего каталога сохраняется в собственную **постоянную библиотеку** сайта. Это даёт три выгоды:

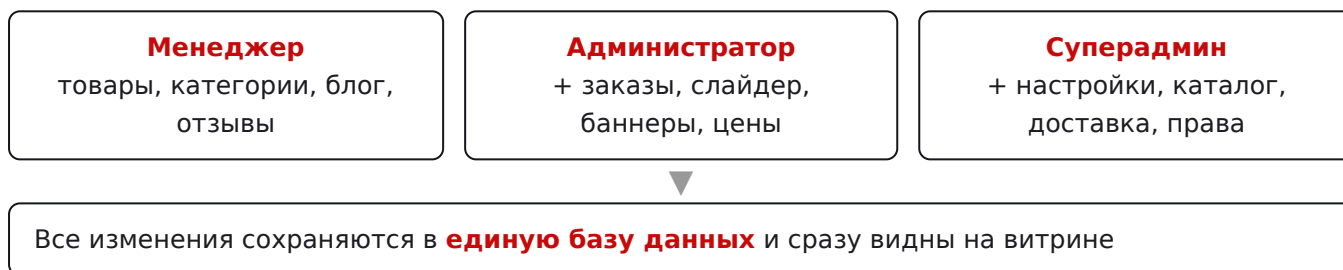
- **Экономия** — повторный показ уже собранного авто не тратит платные обращения к внешнему API.
- **Надёжность** — если внешний сервис недоступен, собранные данные продолжают показываться.
- **Собственная база** — накопленные данные можно выгрузить и использовать (совместимость деталей, коммерческие предложения, аналитика спроса).

6. Как части связаны между собой (поток данных)

Пример: покупатель ищет запчасть по VIN



Пример: сотрудник управляет сайтом



7. Внешние сервисы

СЕРВИС	РОЛЬ	СТАТУС
Parts-Catalogs	Оригинальные каталоги + схемы (основной источник подбора)	Подключён
PartsAPI / TecDoc	Детали и аналоги по VIN	Подключён
AutoEuro	Цены и наличие у поставщика	Опционально
SMS-шлюз	Коды подтверждения для входа по телефону	Требуется подключения
Платёжный шлюз	Онлайн-оплата картой / QR	Требуется подключения

8. Безопасность

- **Защита базы данных** — все запросы параметризованы (защита от SQL-инъекций).
- **Защита форм** — CSRF-токены на всех действиях, изменяющих данные.
- **Пароли** — хранятся только в зашифрованном виде (хеширование).

- **Защита от подбора пароля** — после 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут.
- **Разграничение доступа** — 4 роли, каждый раздел админки доступен только уполномоченным сотрудникам; права можно делегировать точно.
- **Экранирование вывода** — весь пользовательский текст очищается перед показом (защита от XSS).

9. Текущий статус и планы

Готово и работает: витрина, каталог, корзина и заказы, доставка, подбор по VIN и параметрам с визуальными схемами, библиотека каталога с экономией лимита, коммерческие предложения (PDF), админка на 3 роли, вход по e-mail и телефону, многоязычность.

Требует подключения внешнего провайдера (код готов):

- **Отправка SMS** — логика кодов реализована полностью; нужно подключить SMS-шлюз оператора.
- **Онлайн-оплата (карта / QR)** — сейчас доступны оплата при получении и банковский перевод; для оплаты картой нужен договор эквайринга с банком и интеграция платёжного шлюза.

10. Заключение

Проект построен на прозрачной модульной архитектуре без лишних зависимостей, что упрощает сопровождение и передачу другим разработчикам. Ключевые технические решения — заменяемые провайдеры каталога и постоянная библиотека данных — обеспечивают гибкость (смена поставщика без переписывания) и экономию (повторные обращения к платным сервисам исключены).

Полная техническая карта для разработчиков — в файле `NAVIGATION.md` и `ARCHITECTURE.md` репозитория; инструкции по установке и деплою — в `README.md`.